



**Софийски университет „Св. Кл.
Охридски“**

Факултет по математика и информатика



*Бакалавърска програма
„Софтуерно инженерство“*

Предмет: XML технологии за семантичен Уеб

Зимен семестър, 2025/2026 год.

Тема №53 “Учебна видео игра от тип стрелба”

Курсов проект

Автори:

Владимир Коцев, фак. номер 6MI0600278

Радин Тихолов, фак. номер 4MI0600310

януари, 2026 г.

София

Съдържание

1	Въведение.....	3
2	Анализ на решението.....	3
2.1	Игрови процес.....	3
3	Дизайн.....	3
3.1	Структура на входното и изходното текстово съдържание.....	3
3.2	Тип и представяне на аудио-визуалното съдържание.....	4
3.3	Описание на проекта в Unity.....	4
3.4	Дизайн на нивата на играта.....	6
4	Използване на изкуствен интелект.....	6
5	Тестване.....	6
6	Заклучение и възможно бъдещо развитие.....	10
7	Разпределение на работата.....	10
8	Използвани литературни източници и Уеб сайтове.....	11

1 Въведение

Разработената система е триизмерна компютърна игра от жанра **"Шутър от първо лице"** (**First-Person Shooter - FPS**), реализирана чрез Unity. Проектът комбинира аркадни елементи на стрелба с образователен компонент за събиране на исторически данни. Играчът влиза в ролята на изследовател, чиято задача е да сваля въздушни балони, транспортиращи ценни исторически артефакти, и да събере съдържанието им, за да

попълни своята колекция (Инвентар). Играта акцентира върху прецизността на стрелбата спрямо дистанцията на мишените.

2 Анализ на решението

2.1 Игрови процес

Основната цел на играча е да премине през поредица от нива, дефинирани във външен XML файл, като събере всички заложи артефакти с минимален брой грешки.

Цели на играта:

- Унищожаване на балоните с горещ въздух. Избягване на стрелба по сандъка, който носи артефактите. Събиране на предмети от падналите сандъци (Loot Crates) за напредване в нивото.

Точкова система (Scoring):

- Резултатът е мярка за ефективността на играча и се променя динамично:
 - +1 точка: При успешно попадение в балона (Hit)
 - -1 точка: При изстрел в празно пространство (Miss).
 - -5 точки: При попадение по сандъка (Penalty). Това е основното предизвикателство за точност.

Нива и условия за край:

- Играта зарежда последователно нива от xml файла. Всяко ниво има различен брой балони и разположение. Нивото приключва успешно само когато играчът е събрал в инвентара си всички предмети, асоциирани с текущото ниво. След завършване на последното ниво от заредените нива, играта приключва и записва финалния резултат в текстов файл (GameResults.txt).

Действия на играча (Управление):

Играчът взаимодейства със света чрез стандартна периферия – мишка и клавиатура. Използвана е класическата схема за FPS управление

Стрелба:

Различните оръжия имат различна настройка за стрелбата.

- Пушка - Най-бърза при всички аспекти, но разстоянието, което покрива е най-малко.
- Снайпер - Най-бавен при стреляне и презареждане, но достига до най-далечно разстояние и може да се zoom-ва.
- Пистолет - Средно по бързина и дистанция.

Контроли:

W, A, S, D - Движения на героя

Space - Скок

Mouse - Прицелване

Left Mouse Click - Стрелба

Right Mouse Click - Прицелване със снайпер

1 / 2 / 3 - Смяна на текущо оръжие

E - Взаимодействие (Отваряне на сандък / Вземане на предмет)

Tab - Отваряне и затваряне на инвентар

Escape - Меню с помощни контроли

3 Дизайн

3.1 Структура на входното и изходното текстово съдържание

Системата за управление на данни в играта е проектирана да работи с два основни потока на информация: входни конфигурационни данни и изходни данни за резултатите.

Входни данни (XML Конфигурация): Инициализацията на нивата и обектите в тях не е твърдо кодирана (hard-coded), а се извлича от външен файл `game.xml`, разположен в директорията `StreamingAssets`. Файлът `game.xml` допълнително се валидира от файла `game.xsd`. Структурата на `game.xml` следва йерархичен модел:

`<level>`: Коренов елемент за всяко ниво.

`<balloon>`: Дефинира вражеска единица (балон), включващ атрибути за `hitpoints`

`<item>`: Представява името на предмета

`<description>`: Информация за дадения предмет

`<icon>`: Снимка на предмета, която е референция към `sprite` в `unity` проекта

`<trajectory>`: Траекторията на балон, заедно с неговите координати. Може да е едно от трите: `linear`, `curved`, `expert`. Също така има атрибути за начало, край и скорост.

`</balloon>`

`</level>`

Идеята на този `xml` файл е да може да се настройва играта. Всяко ниво има балони, които трябва да бъдат свалени за да може да се премине на следващото ниво. Когато `hitpoints` на всеки балон стане 0 означава, че е свален.

Исходни данни (TXT Резултати): При успешно приключване на играта (събиране на всички артефакти), системата генерира или презаписва файл GameResults.txt. Файлът съдържа структуриран текст с финалния резултат на играча и времето, в което играта е завършена.

Примерен xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<game>
```

```
<levels>
```

```
<!-- LEVEL 1 -->
```

```
<level id="1">
```

```
<balloons>
```

```
<balloon hitpoints="3">
```

```
<item>Coin 1</item>
```

```
<description>Coin 1 description</description>
```

```
<icon>Coin</icon>
```

```
<trajectory
```

```
startX="20" startY="30"
```

```
endX="60" endY="0"
```

```
speed="6"
```

```
type="linear"/>
```

```
</balloon>
```

```
<balloon hitpoints="2">
```

```
<item>Gem 1</item>
```

```
<description>Gem 1 description</description>
```

```
<icon>Gem</icon>
```

```
<trajectory
```

```
startX="1" startY="2"
```

```

        endX="50" endY="50"

        speed="9"

        type="curved"/>
    </balloon>

</balloons>

</level>

<!-- LEVEL 2 -->

<level id="2">

    <balloons>

        <balloon hitpoints="1">

            <item>Coin 2</item>

            <description>Coin 2 description</description>

            <icon>Coin</icon>

            <trajectory

                startX="0" startY="1"

                endX="80" endY="3"

                speed="7"

                type="linear"/>

            </balloon>

            <balloon hitpoints="3">

                <item>Star</item>

                <description>Star 2 description</description>

                <icon>Star</icon>

                <trajectory

                    startX="0" startY="40"

                    endX="12" endY="70"

```

```

        speed="11"
        type="curved"/>
    </balloon>
    <balloon hitpoints="3">
        <item>Gold coin</item>
        <description>Gold coin description</description>
        <icon>Coin</icon>
        <trajectory
            startX="30" startY="0"
            endX="22" endY="70"
            speed="14"
            type="expert"/>
    </balloon>
</balloons>
</level>
<!-- LEVEL 3 -->
<level id="3">
    <balloons>
        <balloon hitpoints="2">
            <item>Coin 3</item>
            <description>Coin 3 description</description>
            <icon>Coin</icon>
            <trajectory
                startX="0" startY="0"
                endX="80" endY="70"
                speed="8"
                type="linear"/>

```

```

</balloon>

<balloon hitpoints="3">

    <item>Gem 3</item>

    <description>Gem 3 description</description>

    <icon>Gem</icon>

    <trajectory

        startX="2" startY="2"

        endX="40" endY="8"

        speed="12"

        type="curved"/>

</balloon>

</balloons>

</level>

</levels>

</game>

```

3.2 Тип и представяне на аудио-визуалното съдържание

Аудио-визуалното съдържание е разделено на три основни слоя, които осигуряват обратна връзка на играча:

- **3D Графична среда:**
 - Използва се перспектива от първо лице (FPS).
 - Основните обекти включват: терен (Terrain), модели на оръжия, динамични обекти (балони с физика на движение) и интерактивни обекти (сандъци и награди).
 - Използвани са стандартни Shaders на Unity за осветление и текстуриране.
- **Потребителски интерфейс (UI - 2D):**
 - HUD (Heads-Up Display): Показва текущия мерник (Crosshair), натрупаните точки и избраното оръжие.
 - Инвентарна система: Визуализира се чрез статични 2D спрайтове (изображения) на артефактите. Въпреки че спрайтовете може да са

повтарящи се, текстовото поле до тях се попълва динамично с информацията от XML файла (напр. „Антична ваза от 300 г. пр.н.е.“).

- **Аудио ефекти (SFX):**

- Звукова индикация при стрелба (различна за пистолет, снайпер и пушка).
- Звук при пукане на балон и падане на сандък.
- Звук за грешка/наказание при уцелване на кошницата.

3.3 Описание на проекта в Unity

Проекта в unity има няколко основни папки:

- Effects – Съдържа визуални ефекти, реализирани чрез Unity Particle System, използвани при стрелба, експлозии и разрушаване на балони.
- Image – Съдържа статични изображения, използвани в потребителския интерфейс и менютата на играта.
- Models – Включва триизмерни модели, използвани за обекти и елементи в игровия свят.
- PlayerAssets – Съдържа всички ресурси, свързани с оръжията на играча, включително 3D модели, prefabs, анимации и звукови ефекти.
- Resources – Съдържа папка ItemIcons, в която се намират икони на предмети, зареждани динамично по име, съответстващо на стойността в XML файла (напр. <icon>Coin</icon>). Ако трябва да се добави нова иконка трябва да се добави изображението в папката като Sprite и да се реферира по име в XML файла.
- RPG_FPS_game_assets_industrial – Съдържа map-a.
- Scenes – Съдържа единствената игрова сцена, в която се развива цялата игра.
- TargetAssets – Съдържа prefab-и за различните типове балони, използвани като цели в играта.

Програмни скриптове:

- Скриптове за XML. Имаме класове, която описва xml йерархията и позволява работа с пернатите обекти. Допълнително има XmlLoader и XmlValidator, които се използват за зареждане и валидиране на xml файла.
- UIManager, който менажира в какъв етап се намира потребителския интерфейс чрез използването на UIState. Идеята е да може динамично да се разширява интерфейса.
- Target скриптове. Имаме по един скрипт за всеки тип позволено движение на балон. (LinearTarget, CurvedTarget, ExpertTarget)
- За оръжията имаме базов клас Gun, който се разширява от Gun, Pistol и Shotgun, като по този начин се преизползва логиката. Допълнително имаме GunManager, който отговаря за използването и промяната на оръжията по време на играта.
- Reward - Отговаря за всичко свързано с наградата за сваляне на балон.

- MouseMovement и PlayerMovement изцяло отговарят за логиката по контролиране на играча. Оказват как се движи играча и как се контролира мишката.
- В Inventory папката е всичко свързано с инвентара. Имаме InventoryItem, който описва елемент от инвентара и допълнително имаме класове, които го използват за да постигнем искания резултат. В папката се намират скриптовете за управлението на UI-а на инвентара.
- Имаме и GameScoreboard, който изцяло отговаря за точките на играча.

Аудио файловете, които се използват в играта са в папката PlayerAssets, като имаме по един ефект за всяко оръжие и имаме ефекти за стъпките на героя. Допълнително в папката Prefabs имаме звуков ефект за падането на сандък от височина.

3.4 Дизайн на нивата на играта

Нивата на трудност се задават във входния XML документ и играчът успява да премине на следващо ниво, когато успее да свали всички балони за даденото ниво. Даден балон има точки на кръв, които също са зададени в XML файла. Допълнително в папката Prefabs имаме звуков ефект за падането на сандък от височина.

4 Използване на изкуствен интелект

В процеса на разработка на проекта беше използван изкуствен интелект като помощен инструмент при реализирането на определени игрови механики, с цел по-ефективно изпълнение на условията на заданието. Използваният модел представлява голям езиков модел (Large Language Model), базиран на архитектура тип transformer, достъпен чрез чат-базиран интерфейс (ChatGPT).

Контекстът на решението беше зададен чрез подробно описание на игровата концепция, използвания game engine (Unity), както и конкретните изисквания за механиките, които трябва да бъдат реализирани. Формулирането на промптовете беше насочено към получаване на предложения за алгоритми и логика за движение на различни типове балони (линейно, криволинейно, експертно), както и за визуален и логически индикатор за стрелба, подпомагащ играча при прицелване и оценка на точността.

Чрез използването на ИИ бяха генерирани идеи и примерни реализации за поведението на балоните, включително параметризирани траектории, които впоследствие бяха адаптирани в XML-базираната система за нива. Освен това ИИ беше използван и за подобрене на начина по който се индикира дали даден балон е уцелен.

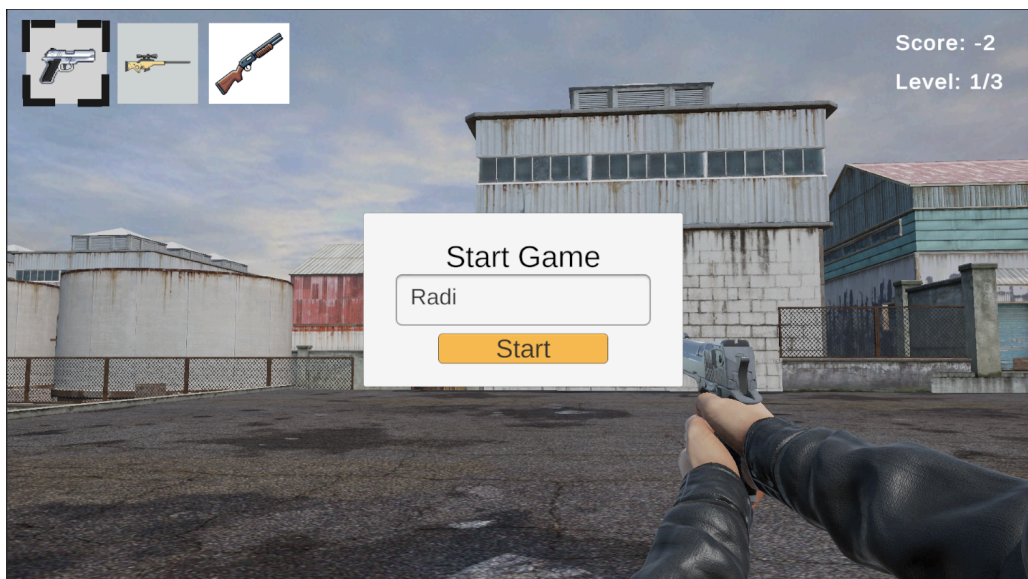
5 Тестване

Играта е тествана в редактора на Unity, като сме използвали различно настроени XML файлове за да симулираме различни нива. Тестове които направихме:

- За правилно четене и валидиране на XML документа
- Правилно сериализиране на изходния файл с информацията за играта
- Движението на играчът в различни ситуации по време на игра
- Механиките свързани с инвентар и сандъци
- Промяна на избрано оръжие
- Стрелба и сваляне на даден балон
- Прицелване със снайпер
- Обхват на стрелбата с различните оръжия
- Правилно премахване на точка при неуцелване и правилно премахване на пет точки при уцелване на сандък

Build-a на играта е тестван в Windows среда, като работи безпроблемно.

(Начален екран за въвеждане на името)



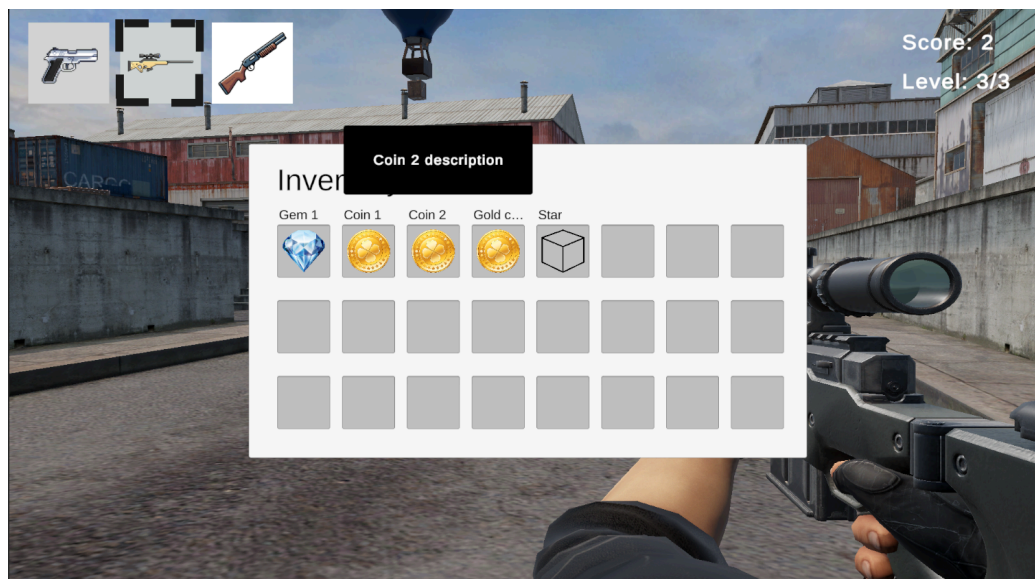
(Исползване на пистолет)



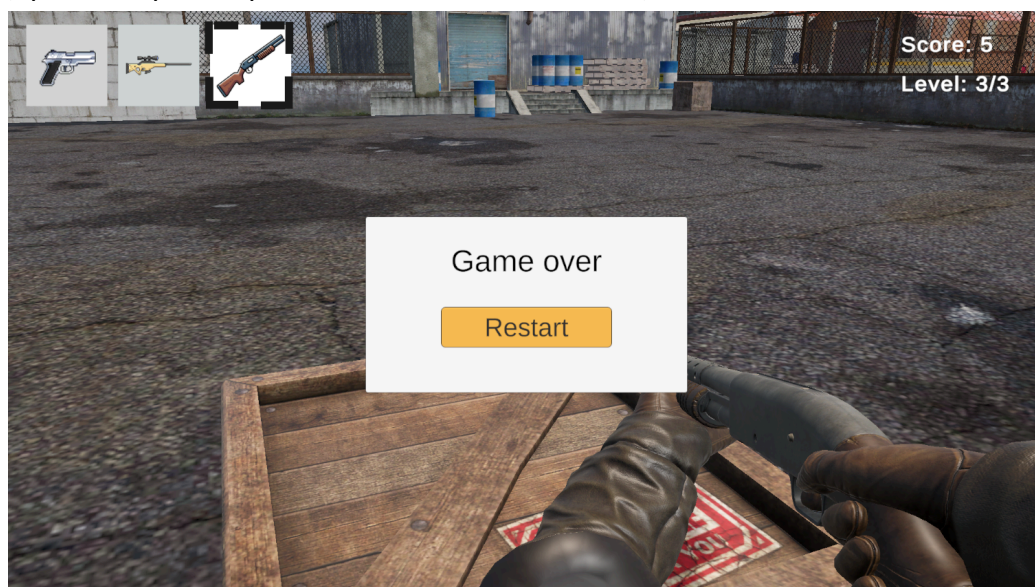
(Исползване на пистолет)



(Преглед на инвентар (Tab) и mouse over на обект за да видим item description-a)



(Край на играта. При сваляне на всички балони)



(Прехвърляне на item от кутия към инвентар и обратно. Става чрез натискане на "Е")



6 Заключение и възможно бъдещо развитие

В заключение, резултатът от извършената работа е разработването на FPS игра с обучителен характер, която успешно съчетава развлекателни елементи с образователно съдържание. Чрез динамичен геймплей и система за събиране на артефакти, играта има потенциал да привлече и задържи вниманието на учениците, като едновременно с това подпомага усвояването на знания по интерактивен и ангажиращ начин. Използването на XML за дефиниране на нивата позволява гъвкавост, лесна поддръжка и разширяемост на съдържанието без необходимост от прекомпилиране на кода, което е съществено предимство на избрания подход.

Като алтернативи за разработка на играта могат да бъдат използвани други game engines като Unreal Engine и Godot Engine. Unreal Engine предлага по-реалистична графика и мощни инструменти за визуално програмиране чрез Blueprint система, но е по-ресурсоемък и по-сложен за начинаещи. Godot Engine, от своя страна, е с отворен код и по-лек, което го прави подходящ за по-малки проекти, но разполага с по-ограничена екосистема и по-малко готови ресурси в сравнение с Unity.

Като насоки за развитие на играта могат да се предложат добавяне на повече нива с разнообразни исторически периоди и артефакти, подобряване на инвентарната система с допълнителна информация и мултимедийно съдържание, както и създаване на система за оценяване на знанията на играча. Допълнително може да се реализира мултиплейър, система за постижения, която да се настройва спрямо уменията на играча.

7 Разпределение на работата

Радин:

- Inventory system
- XML parsing
- XML validation
- User Interface
- Dynamic levels mechanics and levels flow
- Integrated map
- Reward object fall dynamics

Владимир:

- Weapon mechanics
- Animations
- Balloon mechanics
- Sound effects
- Partially HUD UI

8 Използвани литературни източници и Уеб сайтове

1. <https://docs.unity3d.com/>
2. <https://discussions.unity.com/>
3. <https://stackoverflow.com/>
4. <https://assetstore.unity.com>

Линк към GitHub репото:

<https://github.com/VladimirKotsev/XMLCourseGame> (Допълнителна информация за проекта има и в README в github-a)